Plan de la aplicación de apoyo al cálculo de redes de gas (DS 66)

Documento de diseño · versión 2 · 12 de noviembre de 2026

Esta versión reemplaza al plan anterior. Define el producto completo para el equipo de desarrollo: alcance normativo, módulos, diagrama de la red, informes, seguridad, despliegue y hoja de ruta.

1. Objetivo y principio rector

Construir una aplicación web que ayude al técnico a elaborar la memoria de cálculo de una red de gas de baja presión en Chile, tomando el Decreto Supremo 66 como norma principal.

Principio rector: la aplicación apoya, no reemplaza. Cada resultado debe poder comprobarse a mano, y la aplicación lo facilita mostrando de dónde sale cada número (fila y columna de tabla, fórmula de control, ruta crítica). El documento final siempre debe ser revisado y firmado por un instalador autorizado. La aplicación no usa sellos ni logos de la SEC y no es un documento oficial.

2. Alcance y supuestos normativos

Tema	Criterio adoptado	Fuente en el PDF de tablas
Instalación	Baja presión, cañería de cobre tipo “L”	Tablas 1 y 5
Gases	GLP y gas natural (GN)	Tablas 1 y 5, Tabla VI
Pérdida máxima de presión	150 Pa en GLP, 120 Pa en GN, entre regulador o medidor y cada artefacto	Tabla VIII
Presión de servicio	GLP 2.800 Pa (28 mbar), GN 1.800 Pa (18 mbar)	Tabla de presiones de servicio
Potencia de artefactos	Catálogo de consumo térmico nominal	Tabla V
Poder calorífico (PCS)	GLP 28,6 Mcal/m³; GN 9,0 (V–RM), 9,7 (VIII), 9,5 (XII) Mcal/m³	Tabla VI

Fuera del alcance por ahora: gas de ciudad, media y alta presión (cobre K), cañería multicapa y alimentadores eléctricos.

3. Arquitectura modular

La aplicación se organiza en módulos independientes que comparten un único modelo de red. Cambiar un tramo en cualquier parte actualiza automáticamente los demás.

N.º	Módulo	Entradas principales	Salidas principales
1	Red y pérdida de presión	Tramos, longitudes, diámetros, artefactos	ΔP parcial y acumulada, presión en artefactos, consumos, volúmenes, sugerencias
2	Recintos y ventilación	Dimensiones de cada recinto, artefactos asignados	Volumen real y mínimo, superficie de ventilación
3	Prueba de hermeticidad	Datos generales, presiones, manómetro	Ficha imprimible con volumen y longitud de la red
4	Cilindros de GLP	Superficie, temperatura, tipo de cilindro	Número de cilindros
5	Diagrama de la red	Tramos del módulo 1	Esquema a escala, editable, con pérdidas y estado de cada artefacto
6	Memoria exportable	Todo lo anterior	PDF con la tabla de memoria de cálculo
7	Documentos e informes	Perfil, cliente, red, foto de la ficha técnica	PDF de los informes que entrega el instalador
8	Cuenta, datos y seguridad	Registro, perfil, clientes, proyectos	Datos guardados y protegidos

4. Modelo de datos compartido

Elemento	Qué guarda
Punto	Nombre automático (S, A, B…) y posición en el plano (en metros) calculada por la aplicación. El punto 0 es el regulador S

Elemento	Qué guarda
Tramo	Punto de origen, punto de destino (creado automáticamente), una o más partes (dirección y longitud real en centímetros; la suma es la longitud del tramo) y diámetro nominal
Artefacto	Tramo al que pertenece, tipo y cantidad o potencia manual en Mcal/h, recinto, foto y datos confirmados (si hay)
Recinto	Nombre, dimensiones (largo, ancho, alto) y artefactos asignados

Un solo regulador, el punto 0, alimenta toda la red. La posición en el plano no la escribe el usuario: se calcula desde las direcciones y longitudes, y se recalcula al editar. Como el dibujo es a escala, la longitud dibujada es la longitud real.

5. Módulo 1: Red y pérdida de presión

5.1 Cómo se calcula, paso a paso

1. **Potencia de cada tramo.** Es la suma de los artefactos que alimenta aguas abajo. Se calcula recorriendo la red desde los artefactos hacia el regulador.
2. **Longitud de referencia.** Se toma la fila de la tabla igual o inmediatamente superior a la longitud real del tramo (filas de 2 a 10 m de 1 en 1, de 12 a 30 m de 2 en 2, y 35, 40, 45 y 50 m). La longitud real se guarda en centímetros.
3. **Potencia de referencia.** En la fila del diámetro elegido de la tabla inferior (Mcal/h), se toma la primera potencia igual o mayor a la del tramo. Esa columna indica el ΔP por metro.
4. **Pérdida parcial.** Se lee en la tabla superior, en el cruce de la longitud de referencia con esa columna. Ejemplo: cañería de 1″, 41 Mcal/h y 8 m dan 24 Pa (Tabla 5, GN).
5. **Pérdida acumulada.** Suma de las pérdidas parciales desde el regulador hasta cada artefacto.
6. **Verificación.** La pérdida acumulada hasta cada artefacto no debe superar 150 Pa (GLP) ni 120 Pa (GN).
7. **Presión en el artefacto.** Presión de servicio menos la pérdida acumulada.
8. **Consumo volumétrico.** Potencia en Mcal/h dividida por el PCS del gas, en m^3/h, por tramo, por artefacto y para toda la casa.
9. **Volumen de las tuberías.** $\pi \times Di^2 / 4 \times L$, con el diámetro interior del cobre tipo “L”. Se suma para obtener el volumen total de la instalación.

10. **Control con fórmula.** Se recalcula cada tramo con la fórmula de abajo y se muestra junto al valor de la tabla. Puede diferir levemente por redondeo.

$$\Delta P = \frac{L \cdot P^{2}}{(F \cdot K)^{2} \cdot D^{5}}$$

Con D en cm; F = 0,0017621 (GLP) o 0,0011916 (GN); y K = 1.800 (3/8″ a 1″), 1.980 (1 1/4″ a 1 1/2″), 2.160 (2″ a 2 1/2″), 2.340 (3″) o 2.420 (4″).

5.2 Sugerencias cuando no cumple

- **Aumentar diámetro:** la aplicación sube el diámetro del tramo que más pérdida aporta, repitiendo hasta cumplir, y lista los cambios tramo por tramo.
- **Artefacto de menor consumo:** prueba reemplazar el artefacto que falla por alternativas del catálogo de menor potencia y lista las que hacen cumplir la red.
- **Redistribuir artefactos:** revisar cuántos artefactos caben por recinto según el módulo 2.

5.3 Ingreso de la red

La red se arma un tramo a la vez, con un asistente de una sola tarjeta y un botón “+ Agregar tramo”. El diagrama del módulo 5 se dibuja en la misma pantalla mientras se ingresan los datos.

1. **Punto de origen.** Por defecto, el último punto creado. Los puntos se nombran solos (S, A, B, C…).
2. **Dirección.** Se elige dibujando en el diagrama o con cuatro botones con flechas (sección 9.4). Si el tramo tiene un quiebre, como el de 4 m y 7 m del caso de referencia, se agrega otra parte con su propia dirección y longitud.
3. **Longitud real** en metros y centímetros.
4. **Diámetro nominal.** Con un valor sugerido y la opción de cambiarlo.
5. **Artefacto al final.** “No, sigue la red” o “Sí, agregar artefacto”.

Los artefactos se agregan con “+ Agregar artefacto” desde el final de un tramo: tipo (catálogo o potencia manual en Mcal/h), cantidad y recinto. Si el artefacto se lee desde la foto de su ficha técnica (sección 12), los datos llegan prellenados y solo se confirman.

Los tramos ya confirmados quedan como filas compactas (por ejemplo, “T2 · A → E1 · abajo · 8 m · 1/2″”) y se reabren al tocarlas. Cada tramo y cada artefacto cambia a verde o rojo apenas hay datos suficientes para calcular. La tabla completa de tramos, con la estructura de la tabla de memoria de cálculo, está en la pestaña de resultados.

6. Módulo 2: Recintos y ventilación

Para cada recinto (nombre asignado en el módulo 1):

1. **Potencia total Pt** en kW: suma de los artefactos del recinto (se asumen tipo A).
2. **Volumen real:** largo × ancho × alto. El alto lo ingresa el usuario; la aplicación propone 2,4 m.
3. **Volumen mínimo (Tabla XX):** 8 m³ si Pt ⩽ 16 kW; si Pt > 16 kW, Pt − 8.
4. **Estufas (fórmula f.8):** V = Pt / 0,093. Si hay estufas rige el mayor de los dos valores.
5. **Ventilación directa (Tabla XXI):** Pt ⩽ 25 kW, al menos 100 cm²; Pt > 25 kW, Pt × 4 cm². **Ventilación indirecta:** 125 cm² o Pt × 5 cm².
6. **Aberturas:** con Pt > 16 kW se dividen en dos, cada una de al menos la mitad de la superficie. La ubicación depende de si el gas es más o menos denso que el aire (GLP: abertura inferior hasta 15 cm del suelo; GN: hasta 50 cm).

La aplicación indica si el recinto cumple y qué ajustar (menos artefactos o más volumen).

7. Módulo 3: Prueba de hermeticidad

Reproduce la ficha “Prueba de hermeticidad”: información general, tipo de gas e instalación, presión de inicio y final en mbar, manómetro (marca, modelo, rango, graduación), artefactos instalados, datos del profesional y de recepción.

- La longitud de la red, el diámetro ponderado (por longitud) y el volumen se completan desde el módulo 1.
- La variación de presión se calcula sola.
- El tiempo de la prueba es un campo de ingreso manual.
- Salida: impresión o guardado en PDF.

8. Módulo 4: Cilindros de GLP

1. **Nivel de consumo** según superficie construida (Tabla XVI): bajo hasta 50 m², medio de 50 a 75 m², alto sobre 75 m².
2. **Temperatura de cálculo** según la comuna (por ejemplo Arica: 10 °C).
3. **Razón de vaporización** del cilindro (Tabla XVIII, kW/h, consumo intermitente o continuo).
4. **Número de cilindros** = potencia instalada en kW ÷ razón de vaporización, redondeado hacia arriba.

El resultado indica cuántos cilindros alimentan el punto 0 (regulador S) de la red.

9. Módulo 5: Diagrama de la red

El diagrama vive en la misma pantalla que el módulo 1: se dibuja en vivo mientras se arma la red, es a escala y se edita directamente sobre el dibujo.

- Árbol desde el regulador (punto 0, S) con puntos A, B, C… y tramos etiquetados con su longitud y diámetro.
- Cada artefacto con su potencia y la presión que le llega.
- Color verde o rojo según cumpla el límite de pérdida de presión.
- Recintos agrupados con su estado de volumen y ventilación.
- Exportable como imagen, con su escala, para incluir en la memoria.

9.1 Modelo

- El diagrama se dibuja sobre un plano con medidas en metros. El punto 0 es el regulador S y de él sale toda la red.
- Cada punto (S, A, B, C…) tiene cuatro lados: arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Un tramo sale de un lado del punto de origen y llega al siguiente por el lado opuesto. Si va hacia la derecha, entra por la izquierda del punto siguiente.
- Cada punto tiene una entrada y, como máximo, tres salidas. La red es un árbol: no hay lazos ni retornos.
- Cada artefacto es un símbolo pequeño en el punto exacto donde termina su tramo; su etiqueta (potencia y presión) puede desplazarse con una línea guía.

9.2 Reglas para que los tramos no choquen

1. **Un solo origen.** Del punto 0 sale un único tramo.
2. **Un lado, un tramo.** Un mismo lado de un punto no puede usarse dos veces; el lado de entrada ya está ocupado.
3. **No devolverse.** Desde un punto no se sale por el lado por donde llegó el tramo anterior.
4. **Cero cruces y cero superposiciones.** La aplicación calcula las coordenadas reales de cada tramo y rechaza una dirección si el tramo nuevo cruzaría o se montaría sobre otro, o sobre un punto o artefacto. El motivo se muestra, por ejemplo: “cruzaría el tramo T4”.
5. **Separación mínima de lectura.** Si dos tramos paralelos quedan a una distancia real muy pequeña, se verían pegados: la aplicación avisa y ofrece acercar el zoom o cambiar la dirección. Los tramos no se separan artificialmente, porque eso falsearía la escala.

6. **Quiebres.** Un tramo puede tener varias partes con distinta dirección (por ejemplo 4 m y 7 m). La suma es la longitud del tramo para el cálculo y cada parte se valida igual que un tramo recto.
7. **Editar con validación.** Cambiar la dirección o la longitud de un tramo mueve todo lo que cuelga de él. Se valida el conjunto completo; si hay choque, el cambio no se aplica y se muestra el motivo.
8. **Borrar con confirmación.** Borrar un tramo elimina también lo que cuelga de él, previo aviso con la lista de lo que se perdería.

9.3 Escala

- La longitud dibujada de cada tramo es proporcional a su longitud real, con una sola escala para toda la red y una barra de escala visible (por ejemplo, “5 m”).
- Cada tramo muestra su distancia real al lado, por ejemplo “16 m”.
- La aplicación ajusta el zoom para que toda la red quepa en pantalla; se puede ampliar y desplazar.
- Es la escala del recorrido de la cañería en dos dimensiones, no el plano de la casa: desniveles y alturas no se dibujan.

9.4 Elección de la dirección

- Las direcciones son absolutas, vistas en pantalla: arriba, abajo, izquierda y derecha.
- La dirección se elige dibujando el tramo (sección 9.5). El primer tramo sale del regulador hacia la derecha por defecto.
- Ayuda opcional “Automático”: propone la primera dirección libre y legible, siguiendo recto cuando hay espacio y abriendo las ramas hacia los lados en una ramificación.
- Las direcciones que chocarían aparecen apagadas con su motivo.

9.5 Edición directa sobre el diagrama

El asistente del módulo 1 y el diagrama editan los mismos datos, así que lo hecho en uno aparece en el otro.

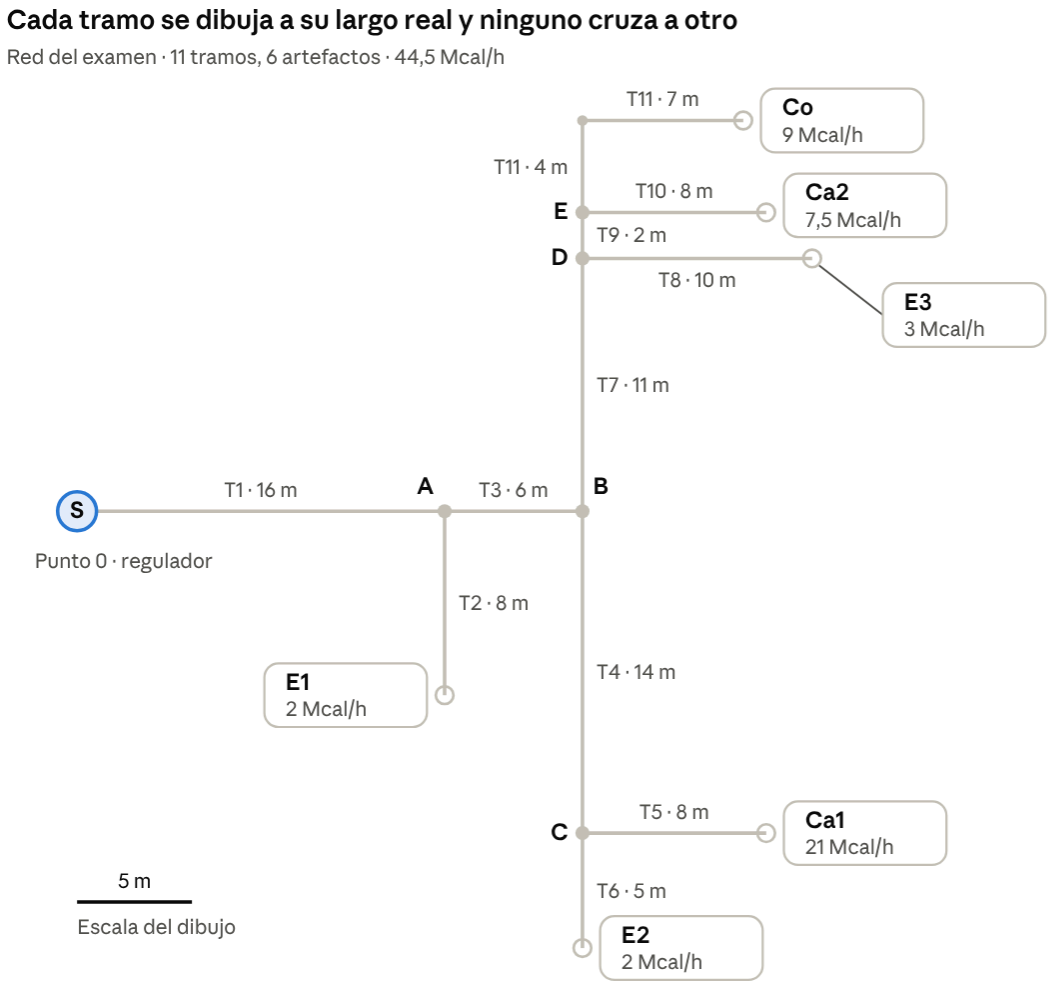
- **Crear un tramo dibujándolo.** Al tocar un punto aparecen sus lados libres con un “+”. Se arrastra desde el “+” hacia donde se quiere; la dirección se ajusta al eje más cercano y el tramo crece a escala con su largo en vivo.
- **Estirar por centímetros.** Cada tramo tiene un asa en su extremo. Al arrastrarla, el largo cambia de a 10 cm y se muestra mientras se mueve (por ejemplo “8,40 m”). Para el ajuste fino, de a 1 cm, hay botones − y + o se escribe el valor. En computador, las flechas del teclado mueven 1 cm, y con Mayús, 10 cm.

- **Tocar el tramo para editarlo.** Se abre un panel con el largo (metros y centímetros), el diámetro, y las acciones borrar y agregar un quiebre. Escribir una medida nueva reemplaza el largo al instante.
- **Diámetro en pulgadas.** Se elige de una lista con las medidas del cobre tipo “L” de las tablas, de 3/8″ a 4″. El grosor de la línea en el diagrama sigue el diámetro.
- **Resultado en el mismo panel.** Potencia que pasa por el tramo, pérdida parcial y acumulada, presión al final y color verde o rojo. Se actualiza apenas cambia el largo o el diámetro.
- **Qué se mueve.** Estirar o acortar un tramo desplaza todo lo que cuelga de él. Mientras se arrastra se ve una vista previa; si el movimiento chocaría con otro tramo, el arrastre se detiene en el límite y el tramo que bloquea se marca en rojo.
- **Mover no es desplazar.** Un tramo solo se modifica desde su asa o su panel. Arrastrar el fondo desplaza el plano y pellizcar acerca o aleja.
- **Deshacer y rehacer** para cada cambio.

9.6 Casos límite

- Tramos muy cortos, como los 2 m de T9 en una red de unos 35 m: zoom automático y etiquetas que se desplazan.
- Artefactos muy cercanos, como E3 (T8) y Ca2 (T10) a 2 m uno del otro: etiquetas separadas con líneas guía o dirección alternativa para uno de los tramos.
- Varios artefactos al final de un mismo tramo.
- Etiquetas largas en celular.
- Las longitudes equivalentes de accesorios no se dibujan.

9.7 Ejemplo visual con la red del examen



red del examen a escala · 11 tramos, 6 artefactos

La red se ramifica en B (hacia C y D) y en E. Cada tramo muestra su largo real y cada artefacto su potencia. La etiqueta de E3 se separa con una línea guía porque queda a solo 2 m de Ca2, y el tramo hacia Co tiene un quiebre (4 m hacia arriba y 7 m hacia la derecha). Las presiones y los colores verde o rojo aparecen cuando se ingresan los diámetros.

10. Módulo 6: Memoria exportable

PDF con la tabla de memoria de cálculo (mismas columnas que el examen), tabla de recintos, diagrama a escala, datos del proyecto y espacio para la firma del profesional, siempre con la leyenda de que el cálculo debe ser verificado por el instalador responsable.

11. Módulo 7: Documentos e informes

Genera los documentos que el instalador debe entregar, reutilizando datos ya guardados para que no vuelva a escribir lo mismo. Regla de diseño: la aplicación pide solo lo que falta. Cada documento se arma con cuatro fuentes: el perfil del instalador, los datos del cliente y la instalación, los resultados del cálculo de la red y los datos del artefacto leídos desde su foto. El instalador revisa, corrige y firma.

Documento	Cuándo se usa	Se completa solo	Lo que ingresa el instalador
Memoria de cálculo	Instalación nueva o modificación de la red	Tramos, tablas, recintos, diagrama, datos del instalador y del propietario	Revisión y firma
Prueba de hermeticidad	Al terminar la instalación	Longitud, volumen, artefactos, instalador, propietario	Presiones, manómetro, horas
Baja de artefacto (calefón u otro)	Retiro definitivo de un equipo	Instalador, propietario, domicilio, datos del equipo desde su foto	Fecha, motivo, estado en que queda la conexión
Instalación de artefacto nuevo	Se agrega un equipo a una red existente	Datos del equipo desde su foto, red existente, verificación de pérdida de presión y de recinto	Ubicación y ventilación comprobadas
Cambio o modificación de artefacto	Reemplazo de un equipo o cambio en la red	Datos del equipo retirado y del nuevo, recálculo de la red	Fecha y observaciones

Flujo guiado. En vez de un formulario por documento, el instalador responde una sola pregunta: “¿qué hiciste hoy?” (instalé, cambié o di de baja un artefacto, o armé una red nueva). La aplicación propone los documentos que corresponden, los deja prellenados y marca solo los campos que faltan.

Formatos. Los documentos se generan en PDF con formato propio, inspirado en los formularios que se solicitan, sin sellos ni logos de la SEC.

12. Foto de la ficha técnica del artefacto

La foto de la placa o ficha técnica del equipo se incrusta en el informe, y de ella se leen los datos para no digitarlos.

1. **Captura.** Desde el informe, en el celular, el instalador abre la cámara y fotografía la placa del equipo.
2. **Control de calidad antes de guardar.** La aplicación revisa en el dispositivo que la foto sea nítida, tenga luz suficiente (ni muy oscura ni quemada) y un tamaño mínimo. Si no pasa, lo dice con un mensaje concreto (“La foto está borrosa: apoya el celular y enfoca la placa”) y pide tomarla de nuevo. Nunca se guarda ni se incrusta una foto rechazada.
3. **Lectura de datos.** Se extraen marca, modelo, número de serie, potencia nominal, tipo de gas y otros datos visibles, con un modelo de visión (por ejemplo la API de Claude) u OCR. Si no logra leer lo esencial (modelo o potencia), también pide otra foto.
4. **Confirmación humana.** Los datos leídos se muestran junto a la foto para confirmarlos o corregirlos. Nada pasa al informe sin esa confirmación.
5. **Incrustación.** La foto se comprime (lado mayor de unos 1.600 px, JPEG) y se inserta en el PDF junto con los datos confirmados.
6. **Efecto en el cálculo.** La potencia confirmada se usa en los módulos 1 y 2, que recalculan la pérdida de presión y los recintos con el equipo real.

Notas técnicas. La detección de foto borrosa y la compresión se hacen en el navegador. La llamada al modelo de visión se hace desde una función en el servidor, con la clave guardada como variable de entorno, nunca en el navegador. Se avisa al usuario que la foto se envía a un servicio de IA y que no debe subir fotos que muestren a terceros.

13. Módulo 8: Cuenta, datos guardados y seguridad

13.1 Datos guardados

Dato guardado	Qué incluye	Se escribe
Perfil del instalador	Nombre, RUT, teléfono, correo, clase de instalador, número de registro, firma en imagen, empresa (opcional)	Una sola vez
Clientes e instalaciones	Propietario, domicilio, comuna (con su temperatura de cálculo), tipo de gas	Al abrir el primer proyecto
Proyectos	Red, recintos, informes, fotos y estado de cada trabajo	Se arma con el trabajo

Dato guardado	Qué incluye	Se escribe
Biblioteca de artefactos	Cada equipo fotografiado, con sus datos confirmados	Una vez por equipo

13.2 Cuenta y autenticación

- **Registro:** correo y contraseña. El usuario recibe un código por correo y debe confirmarlo para activar la cuenta. Es el segundo factor de esta etapa y lo maneja Supabase Auth.
- **Recuperar la contraseña:** también por correo, con un código o enlace de un solo uso y vencimiento corto. Al cambiar la contraseña se cierran las demás sesiones.
- **Ingreso normal:** correo y contraseña, sin pedir un segundo código en cada ingreso. Se compensa con límite de intentos, verificación anti-robots y avisos por correo cuando cambia la contraseña o el correo de la cuenta.
- **Acciones sensibles** (cambiar el correo, exportar o borrar la cuenta): todas piden una doble confirmación por correo, con un código enviado al correo de la cuenta.
- **Correo propio:** los mensajes se envían con un servicio de correo propio (SMTP) y el dominio de la aplicación, con las autenticaciones del dominio configuradas (SPF, DKIM, DMARC).
- **Contraseñas:** largo mínimo de 12 caracteres; rechazar contraseñas filtradas si el plan de Supabase lo permite.
- **Sesiones:** vencimiento por inactividad, cierre de sesión en todos los dispositivos y lista de sesiones activas.

13.3 Control de acceso a los datos

- Todas las tablas con seguridad por fila: cada instalador solo lee y escribe filas suyas.
- Los permisos se definen en la base de datos, no solo en la pantalla.
- La clave de administración de Supabase (service role) vive solo en variables de entorno del servidor, nunca en el navegador ni en el repositorio.
- Fotos y firmas en almacenamiento privado, organizadas por usuario, con enlaces firmados de corta duración.
- Validación de todo dato en el servidor: tipo, largo y rangos (por ejemplo, longitud y diámetro dentro de la tabla).

13.4 Fotos y servicio de IA

- La lectura de la ficha técnica se hace desde una función en el servidor; la clave del servicio de visión es una variable de entorno.

- Límite de tamaño y de tipos de archivo, y tope de lecturas por usuario por día para controlar costos y abuso.
- Aviso y consentimiento de que la foto se envía a un servicio de IA; no subir fotos con terceros.
- La foto se guarda solo si pasó el control de calidad y el instalador confirmó los datos.

13.5 Vercel y dominio propio

- Dominio propio conectado a Vercel con HTTPS automático y redirección forzada a HTTPS.
- Cabeceras de seguridad: HSTS, política de contenido (CSP), protección contra incrustación en otros sitios y política de referencia.
- Entornos separados (desarrollo, vista previa y producción), cada uno con sus claves y, si es posible, su propio proyecto de Supabase.
- Vistas previas protegidas, para que no sean públicas con datos reales.
- Cuentas de Vercel, Supabase, del dominio y del repositorio con segundo factor activado.

13.6 Datos personales y respaldos

- Se guardan RUT, teléfono, domicilios de terceros y fotos: recoger solo lo necesario.
- Política de privacidad, consentimiento y términos de uso con la leyenda de que la herramienta es un apoyo y que el instalador responde por lo que firma.
- Exportar y borrar la cuenta desde la propia aplicación.
- Revisión legal frente a la Ley 19.628 y la Ley 21.719 antes de abrir el sitio al público.
- Respaldos automáticos de la base, con una prueba de restauración antes del lanzamiento.
- Registro de eventos importantes (ingresos, cambios de correo o contraseña, exportaciones, borrados), sin guardar datos sensibles dentro del registro.
- Plan simple de respuesta ante incidentes: quién decide, a quién se avisa y cómo se revocan claves.

13.7 Informes emitidos

- Cuando el instalador firma y emite un informe, queda congelado como una versión.
- Cambiar algo después crea una versión nueva; la anterior se conserva.
- Cada versión guarda fecha y un código de integridad, para saber que el documento no se alteró.

13.8 Pruebas de seguridad antes del lanzamiento

- Pruebas con dos cuentas distintas para comprobar que una no ve datos de la otra (tablas y fotos).
- Revisión de dependencias con vulnerabilidades conocidas.
- Repaso contra la lista de los riesgos más comunes en aplicaciones web (OWASP).
- Prueba de restauración de respaldo y de borrado de cuenta.
- Prueba de envío y recepción de los correos de verificación y recuperación.

14. Despliegue

Capa	Dónde	Qué hace
Aplicación web y funciones	Vercel, dominio propio	Pantallas, cálculo, funciones de servidor (lectura de fichas, PDF)
Cuenta y verificación	Supabase Auth	Registro, ingreso, códigos por correo para registro y recuperación de contraseña
Datos	Supabase Postgres	Perfil, clientes, proyectos, redes, informes, con seguridad por fila
Fotos y firmas	Supabase Storage	Archivos privados con enlaces firmados
Correo	Servicio de correo propio (SMTP) con el dominio	Envío de los códigos de verificación y de recuperación
Lectura de fichas	Servicio de visión (por ejemplo la API de Claude)	Se llama solo desde el servidor

15. Principios de interfaz

- **Celular primero**, pensado para el terreno. En computador, el diagrama ocupa la zona principal y el panel del tramo queda a un costado; en celular, el diagrama va arriba y el panel abajo como hoja deslizable.
- **Tres pestañas:** “Red” (ingreso y diagrama), “Resultados” (pérdidas, presiones, consumos, volúmenes y tabla de memoria) y “Recintos”. Los números no compiten con el ingreso de datos.

- **Evitar el relleno de formularios:** autocompletar desde perfil, cliente, proyecto y foto antes de pedir cualquier dato; un solo flujo guiado por tarea; campos opcionales plegados; solo se exige lo que el documento necesita.
- **Borrador guardado automáticamente** después de cada cambio.
- **Resaltado en rojo o verde** por artefacto, en vivo.
- Botón para cargar el ejemplo del examen.

16. Comprobación humana: lista de verificación

La aplicación muestra esta lista junto a cada memoria:

- Revisar que la topología ingresada (qué tramo alimenta a cuál) coincide con el plano.
- Comprobar a mano la ruta crítica indicada, leyendo la fila y columna de la tabla.
- Confirmar las potencias de los artefactos con las fichas reales del fabricante.
- Verificar longitudes equivalentes de accesorios, si el criterio de la norma o del proyecto las exige.
- Comprobar volúmenes y ventilación de cada recinto con las Tablas XX y XXI y el DS 66 vigente.
- Confirmar el método de cálculo de cilindros y el tiempo de la prueba de hermeticidad.
- Revisión y firma del instalador autorizado.

17. Caso de referencia: examen final de memoria de cálculo

Gas GLP (el examen pide cilindros de 45 kg). Casa de 180 m² en Arica. Potencia total: 44,5 Mcal/h. Red de 11 tramos desde S hacia 6 artefactos.

Tramo	Desde	Hasta	Longitud (m)	Dirección	Artefacto al final	Potencia (Mcal/h)
T1	S	A	16	derecha	—	—
T2	A	E1	8	abajo	E1	2
T3	A	B	6	derecha	—	—
T4	B	C	14	abajo	—	—
T5	C	Ca1	8	derecha	Ca1	21
T6	C	E2	5	abajo	E2	2
T7	B	D	11	arriba	—	—
T8	D	E3	10	derecha	E3	3
T9	D	E	2	arriba	—	—
T10	E	Ca2	8	derecha	Ca2	7,5

Tramo	Desde	Hasta	Longitud (m)	Dirección	Artefacto al final	Potencia (Mcal/h)
T11	E	Co	11 (4 + 7)	arriba (4 m) y derecha (7 m)	Co	9

Recinto	Dimensiones (m)	Artefacto
E1	3 × 3	2 Mcal/h
E2	8 × 3	2 Mcal/h
E3	7 × 6	3 Mcal/h
Co	3 × 4	9 Mcal/h

Se calculan: pérdidas de carga, presiones en los artefactos, consumo de cada artefacto y total, volumen de tuberías y total de la instalación, tiempo de la prueba de hermeticidad, volumen real y mínimo de recintos, superficie de ventilaciones y número de cilindros de 45 kg.

Supuestos de lectura del esquema: el tramo hacia Co suma 4 m y 7 m; los diámetros los elige quien calcula (la aplicación carga valores provisorios); la altura de los recintos no está indicada. Las direcciones de la tabla son las usadas para probar el diagrama.

18. Hoja de ruta

1. **Fase A (hecha como prueba):** módulos 1 a 4, ejemplo del examen, columna de lectura de tabla y control por fórmula.
2. **Fase B:** cuenta con verificación por correo, perfil, Supabase con seguridad por fila y despliegue en Vercel con dominio propio.
3. **Fase C:** asistente de red por tramos con diagrama en vivo, a escala y con edición directa.
4. **Fase D:** informes de baja, instalación y cambio de artefactos, con foto de la ficha técnica y control de nitidez.
5. **Fase E:** memoria exportable en PDF con diagrama, informes emitidos versionados y pruebas de seguridad.
6. **Fase F:** pruebas con instaladores reales, revisión legal, ajustes y apertura al público.

19. Pendientes de definición

Tema	Qué falta definir	Afecta a
Tiempo de la prueba de hermeticidad	La regla (tabla o fórmula en función del volumen); mientras tanto, campo de ingreso manual	Módulo 3
Método de cálculo de cilindros	Confirmar si el método por razón de vaporización es el exigido (existe también el consumo diario por clase de artefacto, Tabla XVII)	Módulo 4
Volumen mínimo con Pt > 16 kW	Confirmar la lectura de la Tabla XX con el DS 66	Módulo 2
Altura de recinto por defecto	Confirmar si se usa 2,4 m	Módulo 2
Longitudes equivalentes de accesorios	Si el criterio de la norma o del proyecto las exige en el cálculo	Módulo 1
Gas de ciudad y media presión	Si se agregan en una segunda fase	Alcance
Solución de referencia del examen	Disponer de una para validar los resultados	Caso de referencia
Informes y formularios de la SEC	Qué documento exige cada trámite, en qué formato y qué datos de la ficha técnica son obligatorios	Módulo 7
Cobro	Por cuenta, por informe o por exportación en PDF	Producto
Modo “Automático” de dirección	Si se mantiene como ayuda	Módulo 5
Regiones y planes de Vercel y Supabase	Se definen cuando esté fijado el alcance de la página web	Despliegue